WISKUNDE GEVORDERD · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Stelsels oplossen en matrixmodellen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van stelsel naar matrix en terug

In de uitgebreide matrix staan de coëfficiënten links van de streep en de rechterlid ernaast. Elke rij is één vergelijking.

1 Schrijf de uitgebreide coëfficiëntenmatrix van $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$

Let erop dat een ontbrekende onbekende een nul krijgt en dat je de tekens meeneemt: x min y geeft min 1.

2 Schrijf het stelsel dat hoort bij $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 9 \end{array}\right)$

$x - 4y = 2$ **en** $3y = 9$**. Daaruit volgt** $y = 3$ **en** $x = 14$**.**

Let erop dat je van onder naar boven terugrekent: eerst y uit de tweede rij, dan x. Dat is de laatste stap van elke oplossing.

---

2 Welke rijoperatie mag?

Drie rijoperaties mogen: rijen verwisselen, een rij met een getal verschillend van nul vermenigvuldigen, en bij een rij een veelvoud van een andere optellen.

3 **ja; ja; ja; nee, dan verdwijnt er een vergelijking**

Let op de laatste rij: met nul vermenigvuldigen wist de vergelijking. Een negatief getal mag wel, want die stap kan je terugdraaien.

3 Bepaald, onbepaald of strijdig

Vergelijk de twee rangen. Verschillen ze, dan is het stelsel strijdig; zijn ze gelijk aan n, dan bepaald; zijn ze gelijk maar kleiner dan n, dan onbepaald.

4 **strijdig; onbepaald; bepaald; strijdig; onbepaald**

Let erop dat je eerst de twee rangen vergelijkt en pas daarna met n: verschillende rangen betekent altijd strijdig, wat n ook is.

4 Hoeveel vrijheidsgraden?

Het aantal vrijheidsgraden is n min de rang. Dat is het aantal onbekenden dat je zelf mag kiezen.

5 Aantal vrijheidsgraden

a) 2 · b) 3 · c) 0 · d) 4

Let op de derde: nul vrijheidsgraden betekent precies één oplossing. Het is dus geen teken dat er geen oplossing is.

5 Twee rechten in beeld

Zet de twee vergelijkingen om in rechten. Snijden ze, dan is er één oplossing; vallen ze samen, dan oneindig veel; lopen ze evenwijdig, dan geen enkele.

6 Welk soort stelsel?

a) bepaald · b) onbepaald · c) strijdig

Let erop dat samenvallen en evenwijdig lopen allebei geen snijpunt in de gewone zin geven, maar wel een heel ander besluit.

6 Lees de rijcanonieke vorm

Lees de laatste rij altijd eerst. Nullen met een nul erachter geven een vrijheidsgraad, nullen met een getal erachter maken het stelsel strijdig.

7 $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$

$x = 3$ **en** $y = -2$

8 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

oneindig veel oplossingen, met één vrijheidsgraad

Let erop dat een rij met alleen nullen geen tegenspraak is maar een vergelijking die wegvalt. Daarom blijft er een vrijheidsgraad over.

9 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array}\right)$

geen oplossing, het stelsel is strijdig en $V = \emptyset$

Let erop dat de laatste rij hier 0 is gelijk aan 7 zegt, en dat kan nooit. Juist dat ene getal maakt het verschil met de vorige oefening.

7 Twee vergelijkingen oplossen

Veeg de eerste onbekende weg uit de tweede rij, en reken dan terug. Schrijf elke rijoperatie op, dan kan je je stappen nakijken.

10 Los op: $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

$R_2 \to R_2 - 3 \cdot R_1$ **geeft** $-7y = -21$**, dus** $y = 3$ **en** $x = 2$**. Het stelsel is bepaald.**

11 Los op: $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 7 \end{cases}$

$R_2 \to R_2 - 2 \cdot R_1$ **geeft** $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$**, dus** $0 = -1$**. Het stelsel is strijdig en** $V = \emptyset$**; de twee rechten zijn evenwijdig.**

Let erop dat de twee vergelijkingen hier dezelfde linkerleden hebben maar een ander rechterlid. Dat geeft 0 is gelijk aan min 1, dus er is geen oplossing.

8 Drie vergelijkingen oplossen

Werk van boven naar onder tot er een driehoek staat, en reken dan van onder naar boven terug. Doe altijd de proef in alle drie de vergelijkingen.

12 Los op: $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$

$x=1$**,** $y=2$ **en** $z=3$**. Het stelsel is bepaald. Proef:** $1+2+3=6$**,** $2-2+3=3$ **en** $1+4-3=2$**.**

Let erop dat je de proef in alle drie de vergelijkingen doet. Bij drie onbekenden sluipt er makkelijk een tekenfout in, en de proef vindt die.

9 Waar of niet waar: stelsels

Hou de twee rangen in het oog. Bijna elke uitspraak over stelsels gaat over de rang en niet over het aantal vergelijkingen.

13 Een stelsel met evenveel vergelijkingen als onbekenden is altijd bepaald.

niet waar

Niet waar: twee vergelijkingen kunnen hetzelfde zeggen. Dan is de rang kleiner dan n en is het stelsel onbepaald of strijdig.

14 Twee rijen verwisselen verandert de oplossingenverzameling niet.

waar

15 Een rij $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ maakt een stelsel strijdig.

niet waar

Niet waar: een rij met alleen nullen, ook achter de streep, valt gewoon weg. Strijdig wordt het pas als er achter de streep een ander getal staat.

16 Is $\det A \neq 0$, dan heeft $A \cdot X = B$ precies één oplossing.

waar

10 Oplossen met de inverse

Reken eerst de determinant uit. Is ze verschillend van nul, dan kan je de inverse gebruiken; anders moet je vegen.

17 Gegeven $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ en $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$. Bereken $\det A$, dan A^{-1} en dan $X = A^{-1} \cdot B$.

$\det A = 4 - 3 = 1$**, dus** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ **en** $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$**. Proef:** $2 \cdot 2 + 1 = 5$ **en** $3 \cdot 2 + 2 = 8$**.**

Let erop dat de determinant hier 1 is, dus je hoeft niet te delen. Doe altijd de proef door X in het oorspronkelijke stelsel te vullen.

18 Waarom kan je $X = A^{-1} \cdot B$ niet gebruiken als $\det A = 0$?

Dan bestaat A^{-1} niet. Het stelsel is dan onbepaald of strijdig, en je lost het met rijoperaties op.

11 Een stelsel uit een context

Kies eerst je onbekenden en noem ze bij naam. Schrijf dan per gegeven één vergelijking op, en los pas daarna op.

19 Drie koffies en twee thees kosten samen elf euro. Eén koffie en vier thees kosten samen twaalf euro. Hoeveel kost één koffie?

$3k + 2t = 11$ **en** $k + 4t = 12$ **geven** $t = 2{,}5$ **en** $k = 2$**. Een koffie kost twee euro.**

20 Een winkel noteert twee bestellingen van dezelfde artikelen, en de tweede is precies het dubbel van de eerste. Kan je daar de prijs per artikel uit halen?

Nee. De tweede rij geeft geen nieuwe informatie en valt in de rijcanonieke vorm weg, dus de rang is te klein en het stelsel is onbepaald.

Let erop dat een dubbele bestelling geen nieuwe informatie geeft. Je hebt twee echt verschillende bestellingen nodig om twee prijzen te vinden.

12 Rekenen met een overgangsmatrix

Een overgangsmatrix brengt je één stap verder. Voor k stappen verhef je de matrix tot de macht k, en pas dan vermenigvuldig je met de begintoestand.

21 Schrijf de formule voor de toestand na k stappen.

$X_k = T^k \cdot X_0$

Let erop dat de macht op T staat en niet op X. De begintoestand vermenigvuldig je maar één keer.

22 Tot welke macht verhef je T voor de toestand na 12 stappen?

12

23 Hoeveel rijen heeft T bij een model met 3 toestanden?

3

Let erop dat een overgangsmatrix altijd vierkant is: elke toestand krijgt een rij én een kolom.

13 Een Markov-matrix nakijken

Een Markov-matrix controleer je per kolom: elke kolom moet samen 1 geven, en geen enkel element mag negatief zijn.

24 Is T een Markov-matrix? Reken de kolommen na.

Ja. De eerste kolom geeft $0{,}7 + 0{,}3 = 1$ en de tweede $0{,}2 + 0{,}8 = 1$.

Let erop dat je per kolom telt en niet per rij. Elke kolom zegt waar alles uit die ene toestand naartoe gaat, en dat is samen het geheel.

25 Bereken $X_1 = T \cdot X_0$ met $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \end{pmatrix}$.

$X_1 = \begin{pmatrix} 90 \\ 110 \end{pmatrix}$**, want $0{,}7 \cdot 100 + 0{,}2 \cdot 100 = 90$ en $0{,}3 \cdot 100 + 0{,}8 \cdot 100 = 110$.**

Let erop dat het totaal gelijk blijft: 90 plus 110 is nog altijd 200. Dat is een goede controle bij elk Markov-model.

14 Waar of niet waar: overgangsmatrices

Hou de twee voorwaarden in het oog: vierkant, en elke kolom samen precies 1.

26 Een overgangsmatrix heeft evenveel rijen als kolommen.

waar

27 In een Markov-matrix mag een kolom optellen tot $1{,}2$.

niet waar

Niet waar: een kolom moet precies 1 geven. Meer dan 1 zou betekenen dat er meer vertrekt dan er is.

15 De graaf en zijn matrix

Zet de knopen in dezelfde volgorde op de rijen en de kolommen. Een verbinding geeft een 1 op twee plaatsen, want ze loopt in beide richtingen.

28 Schrijf de verbindingsmatrix van die graaf op, in de volgorde P, Q, R.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Let erop dat de matrix symmetrisch is en dat er nullen op de diagonaal staan: geen knoop is met zichzelf verbonden.

29 Hoeveel wegen van lengte 2 lopen er van P naar R? Reken het na met M^2.

Eén, via Q. In M^2 staat op die plaats $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$.

Let erop dat één element van het product al het antwoord geeft. Je hoeft niet de hele matrix in het kwadraat te zetten.

16 Waar of niet waar: grafen

Onthou het verband: de macht van de matrix is de lengte van de weg, en de orde is het aantal knopen.

30 Het kwadraat van een verbindingsmatrix telt de wegen van lengte 2.

waar

31 Een graaf met vijf knopen geeft een verbindingsmatrix van orde 4.

niet waar

Niet waar: vijf knopen geven een matrix van orde 5. Elke knoop krijgt een eigen rij en kolom.

17 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag de rijoperatie of de rang die het antwoord draagt, en leg daarna in woorden uit waarom.

32 Waarom mag je een rij wel met -3 vermenigvuldigen en niet met 0?

Bij -3 kan je de stap omkeren door weer door -3 te delen, dus de oplossingen blijven dezelfde. Bij 0 wordt de hele vergelijking $0 = 0$ en ben je de informatie kwijt.

Let erop dat de reden omkeerbaarheid is: wat je kan terugdraaien, verandert de oplossingen niet.

33 Waarom volstaat evenveel vergelijkingen als onbekenden niet om te besluiten dat een stelsel bepaald is?

Omdat twee vergelijkingen hetzelfde kunnen zeggen. Dan telt die rij maar één keer mee en is $\text{rang}(A)$ kleiner dan n.

18 Doordenkers

Denk bij deze twee in rangen en in wat een vermenigvuldiging met T doet. Reken niets uit wat je kan beredeneren.

34 Een stelsel met drie onbekenden heeft $\text{rang}(A) = \text{rang}(A \mid B) = 2$. Je voegt een vierde vergelijking toe en allebei de rangen worden 3. Wat verandert er aan de oplossingen?

Eerst waren er oneindig veel, met één vrijheidsgraad. Nu is er precies één, want de nieuwe vergelijking gaf echt nieuwe informatie.

Let erop dat een vierde vergelijking enkel helpt als ze de rang doet stijgen. Een vergelijking die niets nieuws zegt, verandert niets.

35 Voor een bepaalde X geldt $T \cdot X = X$. Wat is dan $T^{20} \cdot X$? Leg uit.

Dat blijft X. Elke vermenigvuldiging met T geeft X terug, dus ook na twintig keer. X is een evenwichtstoestand.

Let erop dat je hier niets hoeft uit te rekenen: T maal X geeft X, dus elke verdere stap geeft opnieuw X. Dat heet een evenwichtstoestand.